



οργάνωση της ζωής -
βιολογικά συστήματα

1

Προηγούμενες γνώσεις που θα χρειαστώ...



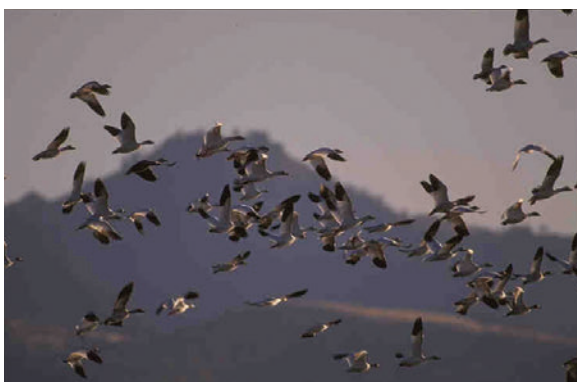
Στο περιβάλλον που ζούμε συναντάμε άβια αντικείμενα ...



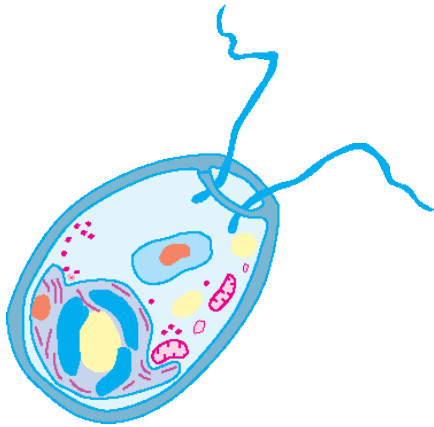
... και οργανισμούς.



Οι οργανισμοί εμφανίζουν χαρακτηριστικές ιδιότητες της ζωής ...



...και αποτελούνται από κύτταρα...



...ένα κύτταρο, αν είναι μονοκύτταροι, ...



...ή περισσότερα, αν είναι πολυκύτταροι...



...φυτικά, αν είναι φυτικοί, ...



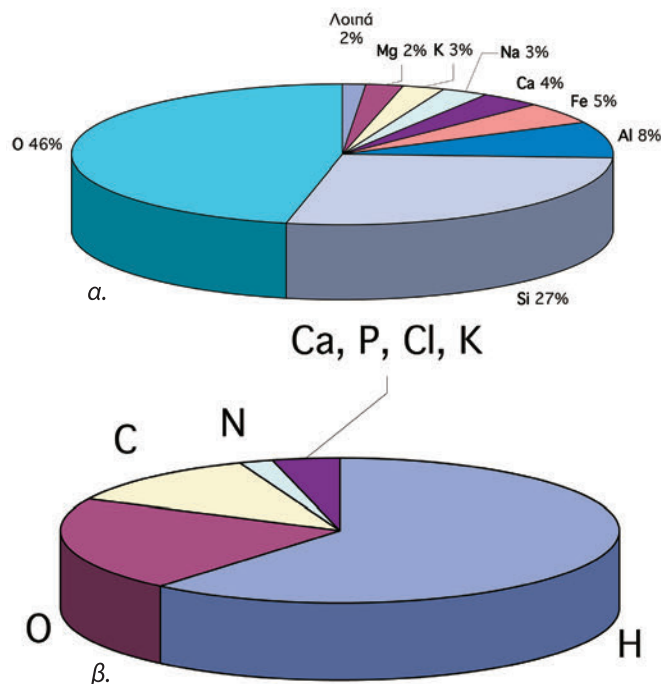
...ζωικά, αν είναι ζωικοί.

...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

- Ποια μόρια συμμετέχουν στη δομή και στις λειτουργίες των κυττάρων.
- Ποια είναι η σημασία του νερού για τη ζωή στον πλανήτη μας.
- Ποια είναι η μορφή και οι λειτουργίες των οργανιδίων του ευκαρυωτικού κυττάρου.
- Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ φυτικού και ζωικού κυττάρου.
- Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ ευκαρυωτικού και προκαρυωτικού κυττάρου.
- Ποια η σχέση μεταξύ της μορφολογίας και της λειτουργίας του κυττάρου.
- Πώς οργανώνεται η ζωή από το κύτταρο ως το οικοσύστημα.

1.1 Τα μόρια της ζωής

Οι οργανισμοί, όπως και τα άβια αντικείμενα, είναι υλικά σώματα που δομούνται από τα ίδια χημικά στοιχεία και υπακούουν στους ίδιους νόμους της φύσης. Στον πλανήτη μας απαντώνται 92 χημικά στοιχεία ελεύθερα στο περιβάλλον. Από αυτά, 27 είναι απαραίτητα για τη σύσταση των οργανισμών. Χημικά στοιχεία όπως το κάλιο, το νάτριο, το μαγνήσιο απαντώνται σε μικρή ποσότητα στους οργανισμούς και ονομάζονται ιχνοστοιχεία. Άλλα στοιχεία όπως ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο συμμετέχουν στο σχηματισμό των χημικών μορίων των οργανισμών σε ποσοστό 96% w/w.



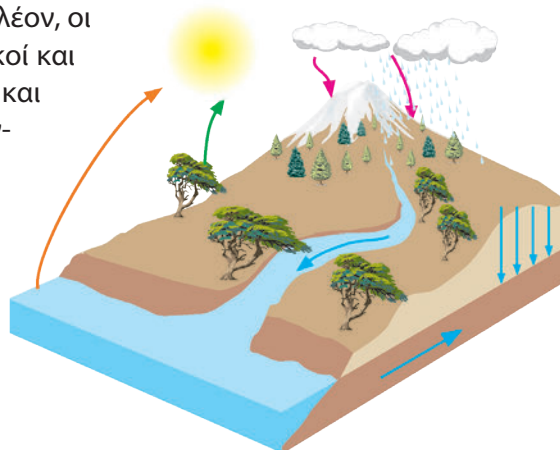
Εικ. 1.1 Η κατανομή των στοιχείων: (α) στο φλοιό της Γης και (β) στον άνθρωπο.

Ανόργανες ενώσεις

Το νερό είναι ένα από τα πιο απλά χημικά μόρια που συναντάμε σε μεγάλες ποσότητες στο περιβάλλον μας αλλά και ως συστατικό των οργανισμών. Ωκεανοί, θάλασσες, ποτάμια, λίμνες και υπόγεια νερά καλύπτουν περισσότερο από το 70% της επιφάνειας του πλανήτη μας και αποτελούν το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται και αναπαράγονται πολλοί οργανισμοί. Με τη βροχή, το χιόνι ή το χαλάζι το νερό πέφτει στο έδαφος και στις θάλασσες και επιστρέφει με την εξάτμιση στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, οι οργανισμοί, μονοκύτταροι και πολυκύτταροι, φυτικοί και ζωικοί, προσλαμβάνουν νερό από το περιβάλλον και στη συνέχεια το αποδίδουν σε αυτό. Για παράδειγμα, τα χερσαία φυτά προσλαμβάνουν νερό από το έδαφος με τις ρίζες τους και ελευθερώνουν νερό από τα στόματα των φύλλων με τη διαδικασία της διαπνοής. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες επαναλαμβάνονται συνεχώς και αναγκάζουν το νερό να κυκλοφορεί αδιάκοπα στη φύση. Ο κύκλος του νερού είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ζωής στη Γη.



Όμως το νερό είναι και το κυριότερο συστατικό των οργανισμών. Το 70% περίπου του ανθρώπινου σώματος είναι νερό και από αυτό περισσότερο από το μισό βρίσκεται στο εσωτερικό των κυττάρων. Η παρουσία του εκεί βοηθάει την ομαλή λειτουργία του κυττάρου. Αυτό συμβαίνει επειδή το νερό έχει μεγάλη διαλυτική ικανότητα. Πολλές δη-

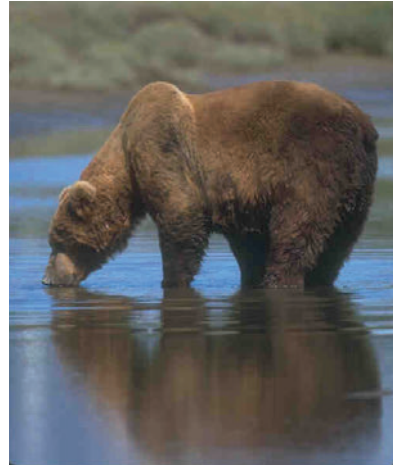


Εικ. 1.2 Στον κύκλο του νερού που πραγματοποιείται στη φύση συμμετέχουν και οι τρεις καταστάσεις του: η στερεή (πάγος), η αέρια (υδρατμοί) και η υγρή.

λαδή χημικές ουσίες μπορούν να διαλυθούν στο νερό και έτσι να έρθουν σε επαφή και να αντιδράσουν εύκολα μεταξύ τους. Επιπλέον, το νερό είναι απαραίτητο και για τη μεταφορά ουσιών σε όλους τους οργανισμούς, ζωικούς ή φυτικούς.

Το νερό που ρέει στην κοίτη ενός ποταμού παρασύρει άλατα από το έδαφος και τα γύρω πετρώματα και τα οδηγεί στη θάλασσα. Αποτέλεσμα αυτού είναι το νερό της θάλασσας να είναι αλμυρό (περιέχει περίπου 4% διαλυμένα άλατα). Όταν στη συνέχεια το νερό αυτό εξατμίζεται, τα άλατα παραμένουν στη θάλασσα. Η βροχή που σχηματίζεται και πέφτει εμπλουτίζοντας τις λίμνες και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα δεν περιέχει άλατα. Αυτή η διαφορά σε περιεκτικότητα αλάτων καθιστά τη θάλασσα διαφορετικό περιβάλλον ανάπτυξης οργανισμών από τη λίμνη και τον ποταμό. Άλλοι οργανισμοί έχουν προσαρμοστεί και ζουν στα γλυκά νερά των ποταμών και των λιμνών και άλλοι στα αλμυρά νερά των θαλασσών.

Άλατα όπως το χλωριούχο νάτριο ή τα άλατα του ασβεστίου (κύριο συστατικό των οστών) παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία των οργανισμών.

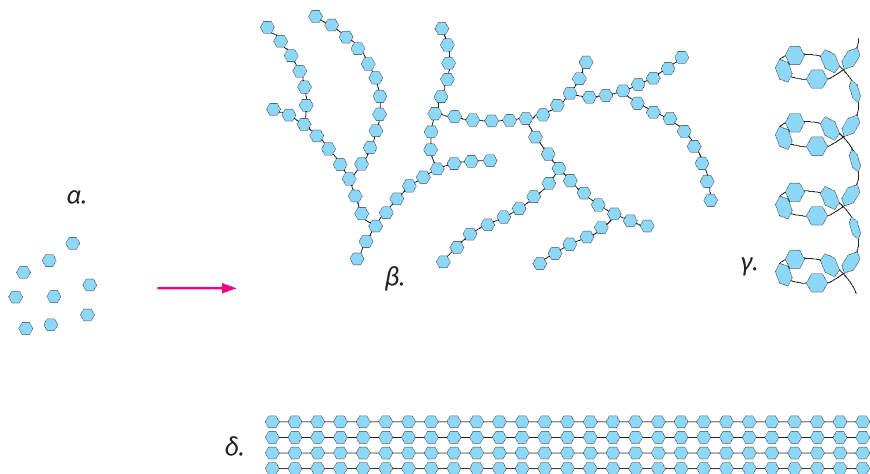


Οργανικές ενώσεις

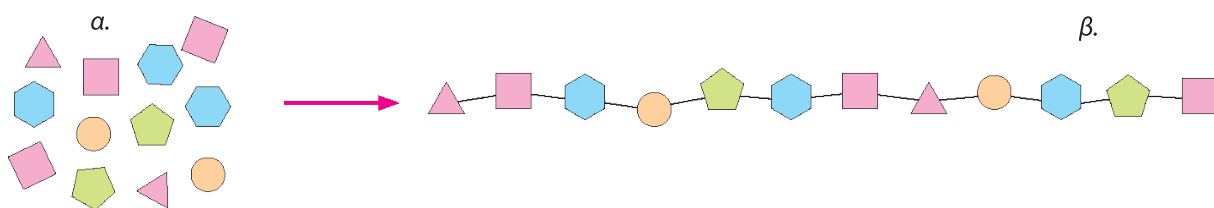
Οι οργανισμοί δομούνται κυρίως από ενώσεις του άνθρακα με το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, οι οποίες ονομάζονται **οργανικές**. Οργανικές ενώσεις που συναντάμε στα κύτταρα όλων των οργανισμών είναι οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες, τα νουκλεϊκά οξέα και τα λιπίδια.

Οι **υδατάνθρακες** (σάκχαρα) αποτελούν πηγή ενέργειας για τους οργανισμούς. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά τη διάσπασή τους απελευθερώνεται μεγάλο ποσό ενέργειας. Ορισμένοι από αυτούς αποτελούν δομικά συστατικά των κυττάρων. Οι υδατάνθρακες μπορεί να είναι απλοί, όπως η γλυκόζη (μονοσακχαρίτης) ή σύνθετοι, όπως το άμυλο, η κυτταρίνη κ.ά. (πολυσακχαρίτες). Οι πολυσακχαρίτες είναι αποτέλεσμα της συνένωσης μονοσακχαριτών.

Οι **πρωτεΐνες** αποτελούν δομικά ή λειτουργικά συστατικά των κυττάρων και δομούνται από απλούστερες ενώσεις, τα αμινοξέα. Στη φύση υπάρχουν περισσότερα από 170 διαφορετικά αμινοξέα, αλλά στη δημιουργία των πρωτεϊνών συμμετέχουν



Εικ. 1.3 Πολλά μόρια γλυκόζης (α) ενώνονται με χημικούς δεσμούς και σχηματίζουν: γλυκογόνο (β), άμυλο (γ) και κυτταρίνη (δ).

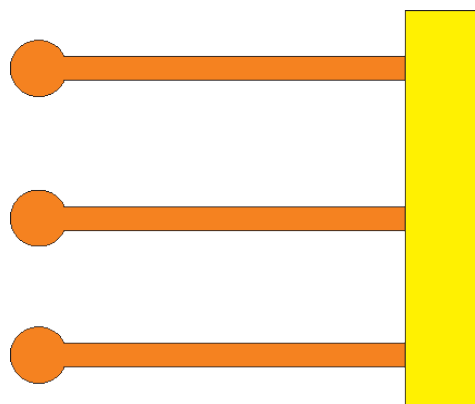


μόνο 20. Τα αμινοξέα συνδέονται μεταξύ τους με χημικούς δεσμούς. Όπως τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου δημιουργούν χιλιάδες λέξεις, τα αμινοξέα συνδυάζονται κατάλληλα και δημιουργούν χιλιάδες πρωτεΐνες. Μια μεγάλη ομάδα πρωτεϊνών είναι και τα **ένζυμα**, με τη βοήθεια των οποίων γίνονται ταχύτατα οι περισσότερες χημικές αντιδράσεις στους οργανισμούς.

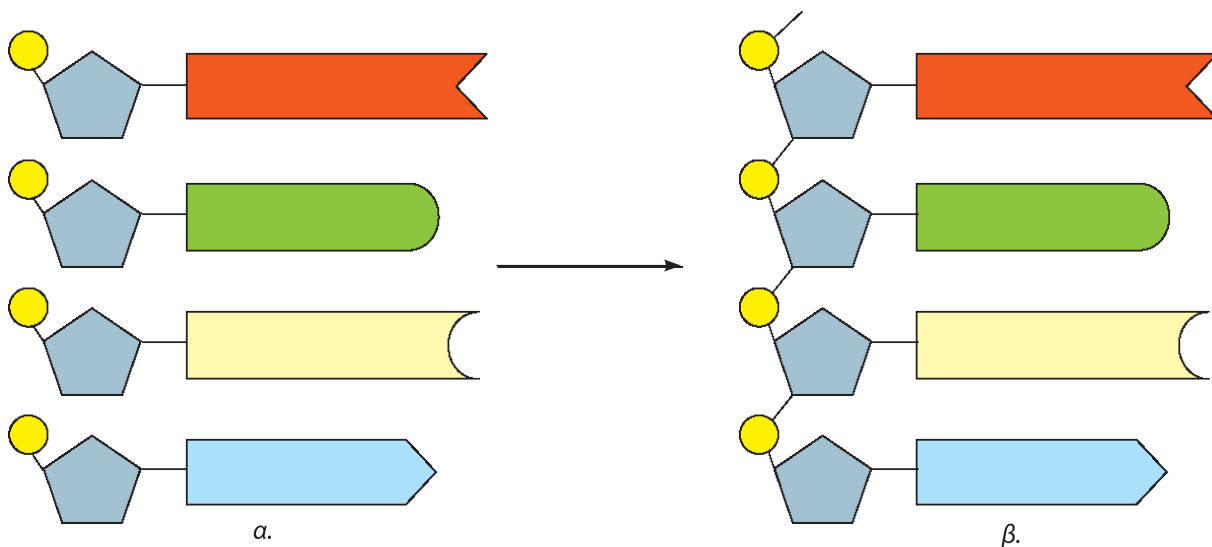
Τα **λιπίδια** μπορεί να είναι δομικά συστατικά των κυττάρων ή αποθήκες ενέργειας των οργανισμών, επειδή κατά τη διάσπασή τους απελευθερώνεται μεγάλο ποσό ενέργειας, διπλάσιο από αυτό που απελευθερώνεται από τους υδατάνθρακες.

Τα **νουκλεϊκά οξέα** είναι δύο, το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) και το ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA). Τα μόρια αυτά σχετίζονται με τον καθορισμό των κληρονομικών γνωρισμάτων και ελέγχουν τις λειτουργίες των οργανισμών. Δομούνται από απλούστερες ενώσεις, τα νουκλεοτίδια, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες.

Εικ. 1.4 Τα αμινοξέα (α) ενώνονται μεταξύ τους με χημικούς (πεπτιδικούς) δεσμούς και σχηματίζουν πρωτεΐνες (πολυπεπτίδια) (β).



Εικ. 1.5 Ένα μόριο λίπους σχηματίζεται από την ένωση τριών μορίων λιπαρών οξέων με ένα μόριο γλυκερόλης.



Εικ. 1.6 Τα νουκλεοτίδια (α) σχηματίζουν πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες (β).



Πρωτεΐνες	Μονοσακχαρίτες
-----------	----------------

I	II
Πρωτεΐνες	Μονοσακχαρίτες
Υδατάνθρακες	Αμινοξέα
Λιπίδια	Νουκλεοτίδια
Νουκλεϊκά οξέα	

α. Το νερό είναι το κυριότερο συστατικό των οργανισμών. Έχει μεγάλη ικανότητα, γιατί σε αυτό μπορούν να διαλυθούν πολλές χημικές ουσίες, και αποτελεί περίπου το % του ανθρώπινου σώματος.
β. Τα δομικά συστατικά των είναι τα αμινοξέα ενώ των οι μονοσακχαρίτες.
γ. Τα νουκλεϊκά οξέα είναι οξύ (DNA) και οξύ (RNA).

1. Από αυτά αποτελείται ένα νουκλεϊκό οξύ.
2. Τα λιπίδια απελευθερώνουν διπλάσια από τους υδατάνθρακες.
3. Τέτοιο οξύ είναι το RNA.
4. Από αυτές τις ενώσεις του άνθρακα δομούνται οι οργανισμοί.

[illegible]

Μία από τις επιθυμίες των ερευνητών στις αναζητήσεις τους κατά τη διάρκεια των αιώνων ήταν και η κατανόηση της δομής και των λειτουργιών των οργανισμών. Το 1665 ο Ρ. Χουκ, παρατηρώντας με το μικροσκόπιο του λεπτές τομές φελλού, μίλησε πρώτη φορά για κύτταρα. Παρ' ότι αυτά που παρατήρησε δεν ήταν κύτταρα, εντούτοις τα θεμέλια της κυτταρικής θεωρίας είχαν τεθεί. Πολύ αργότερα, διατυπώθηκε η **κυτταρική θεωρία** σύμφωνα με την οποία η θεμελιώδης δομική και λειτουργική μονάδα όλων των οργανισμών είναι το **κύτταρο**, καθώς και ότι κάθε κύτταρο προέρχεται από ένα άλλο κύτταρο. Με τη βοήθεια του οπτικού και του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου έχουμε πλέον ερευνήσει τα κύτταρα των μονοκύτταρων και των πολυκύτταρων οργανισμών. Έχουμε μελετήσει τη δομή και τη λειτουργία τους και έχουμε διαπιστώσει ότι εμφανίζουν πολλές ομοιότητες αλλά και αρκετές διαφορές. Τα κύτταρα διακρίνονται σε **προκαρυωτικά** και **ευκαρυωτικά** με βάση κυρίως

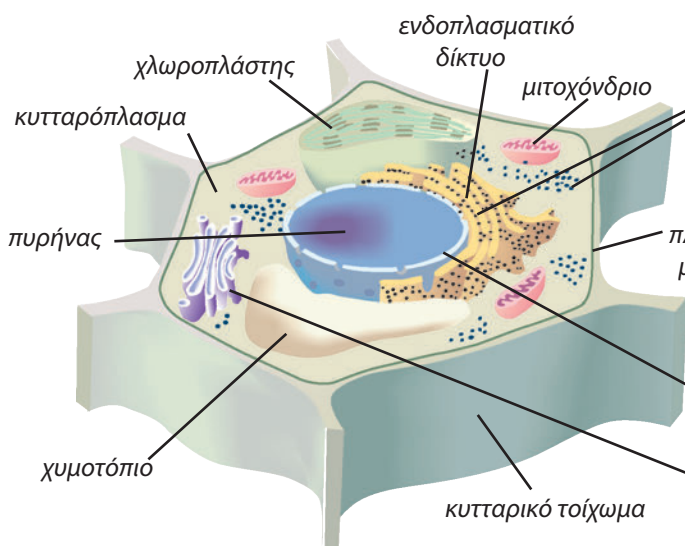


ως την ύπαρξη ή όχι πυρηνικής μεμβράνης, η οποία περιβάλλει το γενετικό τους υλικό.

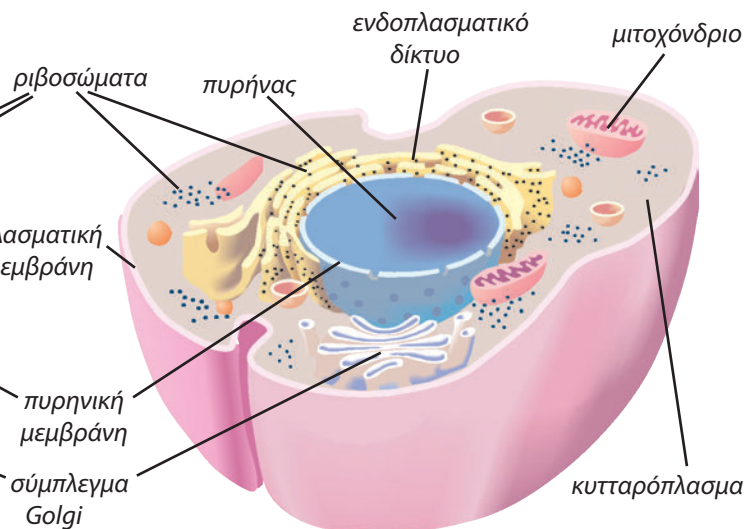
Το ευκαρυωτικό κύτταρο

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, έχουν όμως και ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.

Κάθε ευκαρυωτικό κύτταρο περιβάλλεται από την **πλασματική μεμβράνη**, η οποία δομείται από λιπίδια και πρωτεΐνες. Η πλασματική μεμβράνη διαχωρίζει και εξατομικεύει το κύτταρο από το περιβάλλον του. Ο ρόλος της όμως δεν περιορίζεται στο να είναι ένα



Εικ. 1.7 Ένα «τυπικό» φυτικό κύτταρο.



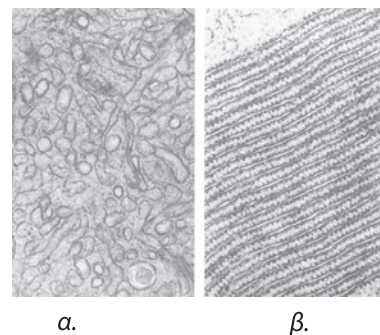
Εικ. 1.8 Ένα «τυπικό» ευκαρυωτικό ζωικό κύτταρο.

απλό σύνορο. Ελέγχει επιπλέον ποιες ουσίες εισέρχονται ή εξέρχονται από το κύτταρο εξυπηρετώντας την επικοινωνία του με το περιβάλλον.

Ο **πυρήνας** έχει, συνήθως, σχήμα σφαιρικό ή ωοειδές και αποτελεί το «κέντρο ελέγχου» του κυττάρου. Εκεί βρίσκεται το γενετικό υλικό (DNA) στο οποίο είναι καταγραμμένες οι πληροφορίες για όλα τα χαρακτηριστικά του κυττάρου (δομικά και λειτουργικά). Περιβάλλεται από διπλή μεμβράνη (πυρηνική) με ανοίγματα (πόρους), μέσω των οποίων γίνεται ανταλλαγή μορίων μεταξύ του πυρήνα και του υπόλοιπου κυττάρου.

Τον χώρο ανάμεσα στην πλασματική μεμβράνη και στον πυρήνα καταλαμβάνει το **κυτταρόπλασμα**. Στο κυτταρόπλασμα υπάρχουν διάφορα οργανίδια, τα οποία επιτελούν τις διάφορες λειτουργίες του κυττάρου.

Ενδοπλασματικό δίκτυο: Είναι ένα σύστημα μεμβρανών που συνδέονται με την πλασματική και την πυρηνική μεμβράνη. Αποτελεί ένα ενιαίο δίκτυο αγωγών και κύστεων, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η μεταφορά ουσιών σε όλα τα μέρη του κυττάρου. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διακρίνουμε δύο μορφές ενδοπλασματικού δικτύου, το **αδρό** και το **λείο**. Στην επι-



Εικ. 1.9 Λείο (α) και αδρό (β) ενδοπλασματικό δίκτυο.

φάνεια του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου υπάρχουν μικροί σχηματισμοί, τα ριβοσώματα, που του δίνουν όψη αδρή (τραχειά). Τα **ριβοσώματα** αποτελούνται από πρωτεΐνες και RNA. Σε αυτά γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών. Ριβοσώματα υπάρχουν επίσης ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα. Συνέχεια του αδρού αποτελεί το λείο ενδοπλασματικό δίκτυο, στο οποίο δεν υπάρχουν ριβοσώματα. Η λειτουργία του έχει σχέση με τη σύνθεση λιπιδίων και την αποθήκευση διαφόρων πρωτεϊνών.

Σύμπλεγμα Golgi: Το σύμπλεγμα αυτό αποτελείται από ένα σύνολο παράλληλων πεπλατυσμένων σάκων στους οποίους οι πρωτεΐνες, μετά τη σύνθεσή τους, τροποποιούνται και παίρνουν την τελική τους μορφή.

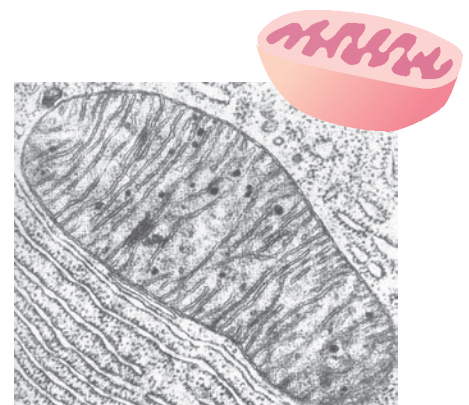
Λυσοσώματα: Έχουν σφαιρικό σχήμα και περιέχουν δραστικά ένζυμα, τα οποία συντελούν στη διάσπαση ουσιών, π.χ. πρωτεϊνών, αλλά και μικροοργανισμών, όπως είναι, για παράδειγμα, τα διάφορα μικρόβια που μολύνουν τον οργανισμό μας.

Κενοτόπια: Είναι κυστίδια που περιέχουν ένα υδατώδες υγρό. Χαρακτηριστικά κενοτόπια είναι τα **πεπτικά**, τα οποία συναντάμε στα ζωικά κύτταρα, και τα **χυμοτόπια**, τα οποία συναντάμε στα φυτικά κύτταρα. Τα πεπτικά κενοτόπια σχηματίζονται όταν εισέρχονται στο ζωικό κύτταρο τροφικά σωματίδια ή μικροοργανισμοί που, στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθούν ή θα καταστραφούν. Τα χυμοτόπια αποτελούν αποθήκες θρεπτικών ουσιών για το φυτικό κύτταρο και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του.

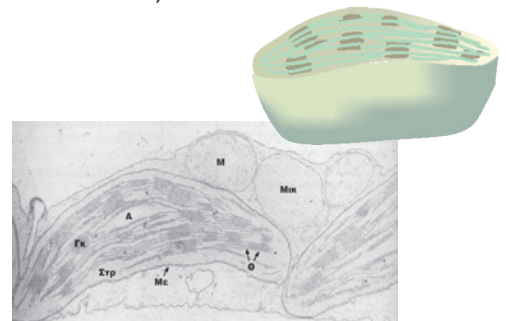
Μιτοχόνδρια: Έχουν σχήμα επίμηκες, σφαιρικό ή ωοειδές. Ο ρόλος τους είναι να εξασφαλίζουν ενέργεια, που είναι απαραίτητη για τις λειτουργίες του κυττάρου. Για τον σκοπό αυτό τα μιτοχόνδρια είναι παρόντα στα ευκαρυωτικά κύτταρα και ο αριθμός τους ποικίλλει ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες του κυττάρου. Έτσι, τα μυϊκά κύτταρα του ανθρώπου διαθέτουν πολλά μιτοχόνδρια, ενώ άλλα κύτταρα έχουν λιγότερα. Η απαραίτητη ενέργεια απελευθερώνεται από τη διάσπαση χημικών ενώσεων που συμβαίνει κατά την κυτταρική αναπνοή. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων που υπάρχουν στο εσωτερικό των μιτοχονδρίων.

Χλωροπλάστες: Έχουν σχήμα φακοειδές. Στα οργανίδια αυτά γίνεται η φωτοσύνθεση, κατά την οποία απλά ανόργανα μόρια (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα και νερό) μετατρέπονται με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας σε οργανικά (π.χ. γλυκόζη). Ταυτόχρονα απελευθερώνεται οξυγόνο. Οι χλωροπλάστες περιέχουν ειδικά ένζυμα και άλλα μόρια, όπως χλωροφύλλη, που είναι απαραίτητα για τη φωτοσύνθεση. Παρ' ότι οι χλωροπλάστες βρίσκονται μόνο στα φωτοσυνθετικά κύτταρα, τα οργανικά μόρια και το οξυγόνο που παράγουν είναι απαραίτητα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και τη διατήρηση της ζωής όλων των οργανισμών της Γης.

Κυτταρικό τοίχωμα: Το τοίχωμα αυτό περιβάλλει την πλασματική μεμβράνη των φυτικών κυττάρων. Έχει κυρίως στηρικτικό ρόλο. Είναι συμπαγές, ανθεκτικό και αποτελείται από πολυσακχαρίτες, κυριότερος από τους οποίους είναι η κυτταρίνη.



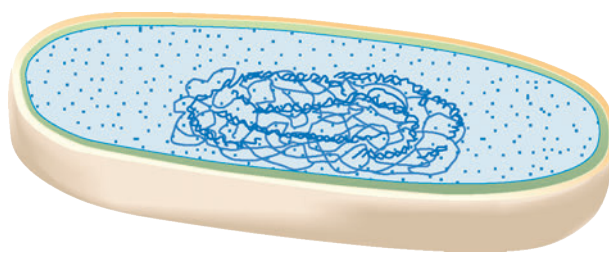
Εικ. 1.10 Στα μιτοχόνδρια παρατηρούμε την εξωτερική και την εσωτερική μεμβράνη, η οποία σχηματίζει αναδιπλώσεις.



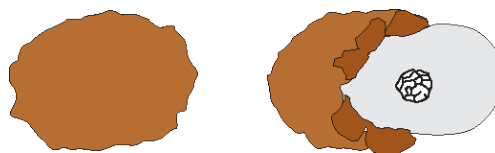
Εικ. 1.11 Ο χλωροπλάστης περιβάλλεται από δύο μεμβράνες και υπάρχει στα φυτικά κύτταρα που φωτοσυνθέτουν.

Το προκαρυωτικό κύτταρο

Τα κύτταρα των οποίων το γενετικό υλικό (DNA) δεν περιβάλλεται από πυρηνική μεμβράνη ονομάζονται **προκαρυωτικά**. Οι πλέον χαρακτηριστικοί προκαρυωτικοί οργανισμοί είναι τα βακτήρια. Τα βακτήρια είναι μονοκύτταροι οργανισμοί, το κύτταρό τους είναι μικρότερο από το ευκαρυωτικό και δεν διαθέτουν οργανίδια. Η δομή τους είναι απλή. Περιβάλλονται από πλασματική μεμβράνη, η οποία έχει ίδια δομή με αυτή του ευκαρυωτικού κυττάρου, και στο κυτταρόπλασμά τους υπάρχουν ελεύθερα ριβοσώματα στα οποία γίνεται η πρωτεϊνοσύνθεση. Η πλασματική τους μεμβράνη περιβάλλεται από **κυτταρικό τοίχωμα**, το οποίο έχει διαφορετική χημική σύσταση από αυτή του φυτικού κυττάρου. Σε ορισμένα βακτήρια το κυτταρικό τοίχωμα περιβάλλεται από ένα άλλο περίβλημα, την **κάψα**. Συχνά διαθέτουν ειδικούς σχηματισμούς (μαστιγία ή βλεφαρίδες) οι οποίοι εξυπηρετούν τη μετακίνησή τους. Ορισμένα βακτήρια, όταν βρεθούν σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες), αφυδατώνονται και μετατρέπονται σε ανθεκτικές μορφές που ονομάζονται **ενδοσπόρια**. Όταν οι συνθήκες ξαναγίνουν ευνοϊκές, από κάθε ενδοσπώριο θα προκύψει ένα βακτήριο.



Εικ. 1.12 Το προκαρυωτικό κύτταρο.



Εικ. 1.13 Από ένα ενδοσπώριο προκύπτει ένα βακτήριο.

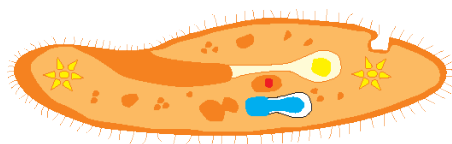
Διαφορετικά κύτταρα για διαφορετικές λειτουργίες

Οι οργανισμοί μπορεί να είναι μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι. Οι απλούστεροι οργανισμοί της Γης είναι οι μονοκύτταροι, και συνήθως δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Αυτοί μπορεί να είναι:

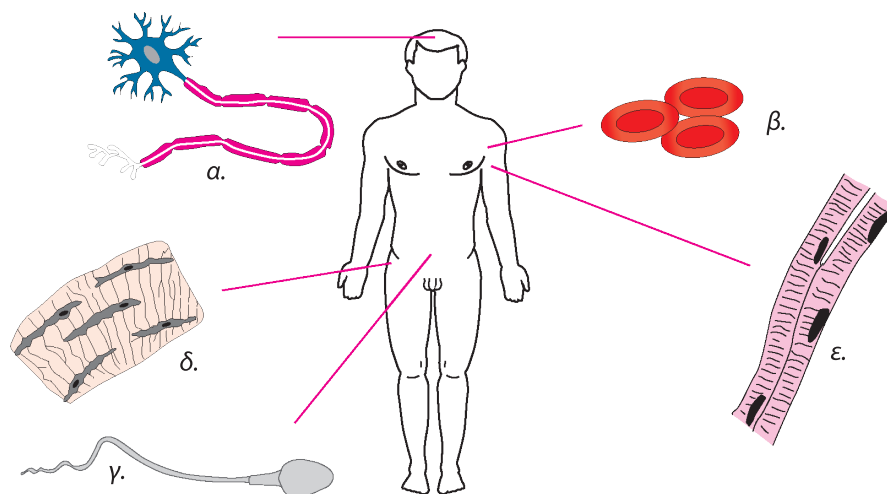
- προκαρυωτικοί, όπως τα βακτήρια και τα κυανοβακτήρια, που θεωρούνται τα πρώτα κύτταρα που εμφανίστηκαν στη Γη, ή
- ευκαρυωτικοί, όπως τα πρωτόζωα, κάποια φύκη και μύκητες.

Οι μονοκύτταροι οργανισμοί, όπως τα πρωτόζωα, π.χ η αμοιβάδα, αποτελούνται από ένα κύτταρο, το οποίο επιτελεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή του οργανισμού. Ορισμένοι μονοκύτταροι οργανισμοί μετακινούνται με τη βοήθεια μαστιγίων ή βλεφαρίδων που διαθέτουν, ενώ άλλοι μετακινούνται σχηματίζοντας ψευδοπόδια. Επίσης, ορισμένοι μονοκύτταροι οργανισμοί, όπως τα κυανοβακτήρια και τα μονοκύτταρα φύκη, φωτοσυνθέτουν.

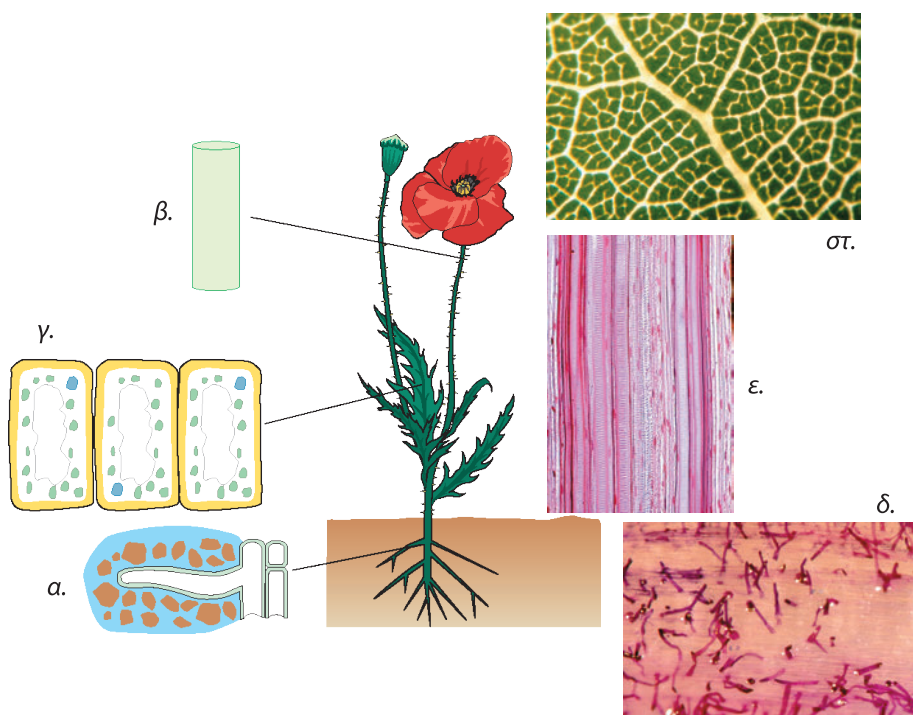
Οι πολυκύτταροι οργανισμοί, όπως ο άνθρωπος ή η παπαρούνα, αποτελούνται από πολλά διαφορετικά ευκαρυωτικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες αλλά και διαφορές που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία τους. Παράλληλα όμως συνεργάζονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μπορεί να λειτουργήσει και να επιβιώσει ολόκληρος ο οργανισμός.



Εικ. 1.14 Το *Paramecium* (παραμέτσιουμ) είναι ένα πρωτόζωο που φέρει βλεφαρίδες.



Εικ. 1.15 Κάθε είδος κυττάρου στο ανθρώπινο σώμα επιτελεί συγκεκριμένη λειτουργία. Έτσι, για παράδειγμα, το νευρικό κύτταρο (α) διαβιβάζει μηνύματα. Ένα τμήμα του θυμίζει καλώδιο. Το ερυθρό αιμοσφαίριο (β) οφείλει το χρώμα του σε μία πρωτεΐνη, την αιμοσφαιρίνη, η οποία μεταφέρει οξυγόνο. Το σπερματοζωάριο (γ) διαθέτει μαστίγιο, γιατί πρέπει να κινηθεί μέχρι να συναντήσει το ωάριο. Τα οστικά κύτταρα (δ) και τα μυϊκά (ε) έχουν δομή που εξυπηρετεί τις λειτουργίες τους.



Εικ. 1.16 Τα ριζικά τριχίδια (α και δ) είναι αποφυάδες κυττάρων της ρίζας. Είναι πολύ λεπτά και μακριά και έτσι μπορούν να απορροφούν νερό από το έδαφος. Τα κύτταρα του ξυλώματος (β και ε) σχηματίζουν μικρούς σωλήνες που μεταφέρουν το νερό από τις ρίζες προς τα υπόλοιπα μέρη του φυτού. Τα κύτταρα των φύλλων (γ και στ) διαθέτουν πολλούς χλωροπλάστες και έτσι μπορούν να φωτοσυνθέτουν.



Ας σκεφτούμε

Στο εσωτερικό των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών υπάρχουν DNA, ριβοσώματα και διάφορα ένζυμα. Με βάση αυτά τα δεδομένα μπορείτε να εξηγήσετε γιατί τα συγκεκριμένα κυτταρικά οργανίδια χαρακτηρίζονται από σχετική αυτονομία;



1. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση:

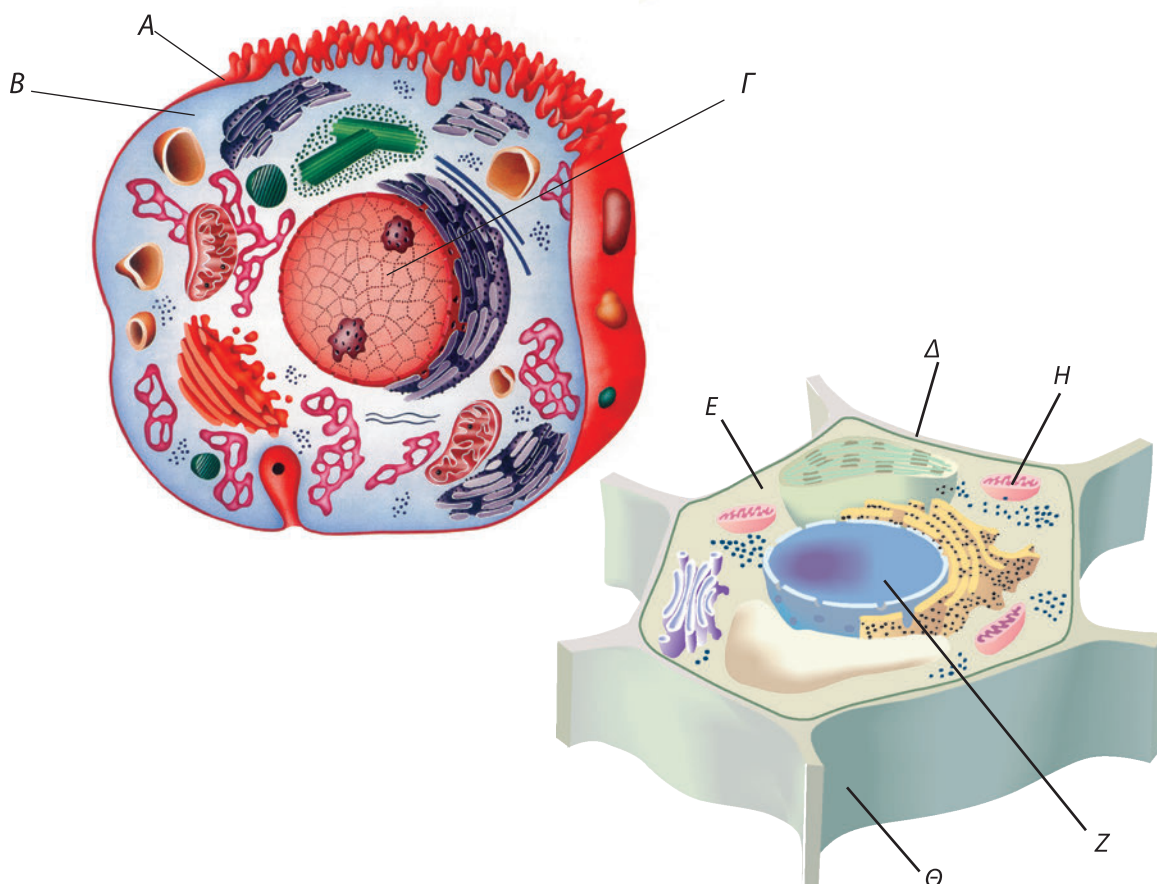
A. Ορισμένοι μονοκύτταροι οργανισμοί μετακινούνται με:

- α. πόδια
- β. ψευδοπόδια
- γ. ριβοσώματα
- δ. όλα όσα αναφέρονται στα α, β και γ

B. Η φωτοσύνθεση είναι μία διαδικασία των φυτών που γίνεται στα οργανίδια που ονομάζονται:

- α. μιτοχόνδρια
- β. πυρήνες
- γ. λυσοσώματα
- δ. χλωροπλάστες

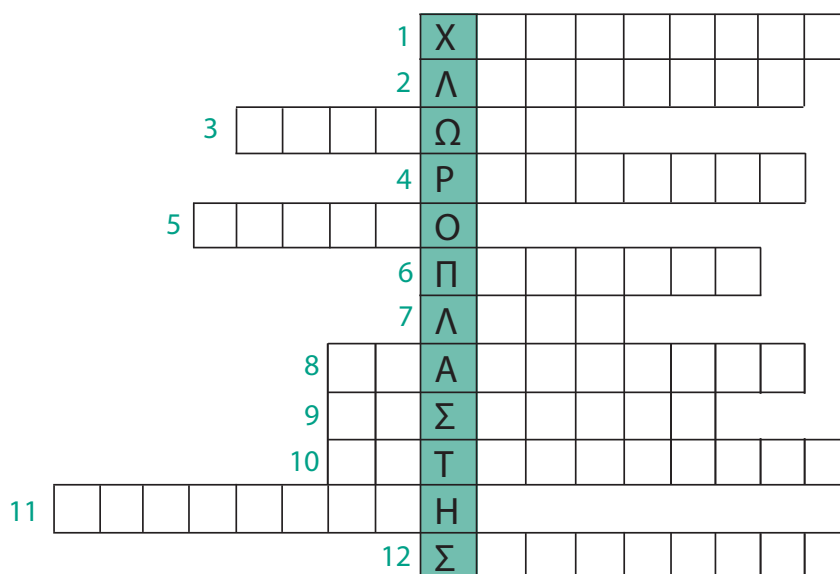
2. Να παρατηρήσετε το ζωικό κύτταρο και να ονομάσετε τις δομές που σημειώνονται με τα γράμματα Α, Β και Γ. Να παρατηρήσετε επίσης το φυτικό κύτταρο και να ονομάσετε τις δομές Δ, Ε, Ζ, Η και Θ. Να ονομάσετε δύο κυτταρικές δομές που συναντάμε και στο ζωικό και στο φυτικό κύτταρο. Στη συνέχεια, να ονομάσετε δύο κυτταρικές δομές που συναντάμε μόνο στο φυτικό κύτταρο.



3. Να βάλετε ένα + στην κατάλληλη στήλη:

	ΚΥΤΤΑΡΟ	
	Ευκαρυωτικό	Προκαρυωτικό
ριβοσώματα		
μιτοχόνδρια		
χλωροπλάστες		
κυτταρικό τοίχωμα		
πλασματική μεμβράνη		
πυρήνας		
γενετικό υλικό		

4. Να συμπληρώσετε το παρακάτω σταυρόλεξο που αφορά αποκλειστικά το φυτικό κύτταρο:



- Είναι αποθήκες θρεπτικών ουσιών του φυτικού κυττάρου.
- Περιέχει ένζυμα για την πέψη μεγαλομορίων.
- Το κυτταρικό... το συναντάμε και στο προκαρυωτικό και στο φυτικό κύτταρο.
- Σε αυτό γίνεται η πρωτεϊνσύνθεση.
- Τέτοιο είναι το ενδοπλασματικό.
- Δεν απαντάται στα προκαρυωτικά κύτταρα.
- Αυτό το ενδοπλασματικό δίκτυο δεν φέρει ριβοσώματα.
- Έτσι χαρακτηρίζεται η μεμβράνη που περιβάλλει το κύτταρο.
- Είναι τα κενοτόπια.
- Τα ενεργειακά κέντρα του κυττάρου.
- Ο κύριος πολυσακχαρίτης του κυτταρικού τοιχώματος του φυτικού κυττάρου.
- Προσδιορίζει το Golgi.

1.3 Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

Όλοι οι οργανισμοί, ευκαρυωτικοί και προκαρυωτικοί, μονοκύτταροι και πολυκύτταροι, δεν ζουν απομονωμένοι. Αντίθετα, οργανώνονται, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν, τόσο μεταξύ τους όσο και με το άβιο περιβάλλον τους.

Οι μονοκύτταροι οργανισμοί ζουν μεμονωμένοι ή οργανώνονται σε αποικίες. Τα κύτταρα-μέλη μιας αποικίας προέρχονται από τον πολλαπλασιασμό ενός αρχικού μονοκύτταρου οργανισμού. Υπάρχουν αποικίες στις οποίες κάθε κύτταρο-μέλος είναι όμοιο με τα υπόλοιπα και λειτουργεί αυτόνομα. Σε άλλες, οι μονοκύτταροι οργανισμοί που τις αποτελούν παρουσιάζουν μορφολογικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, σχηματίζουν μικρότερες ομάδες, καθεμιά από τις οποίες επιτελεί ένα συγκεκριμένο έργο (π.χ. τη διατροφή ή την αναπαραγωγή της αποικίας). Υπάρχει δηλαδή καταμερισμός εργασίας.



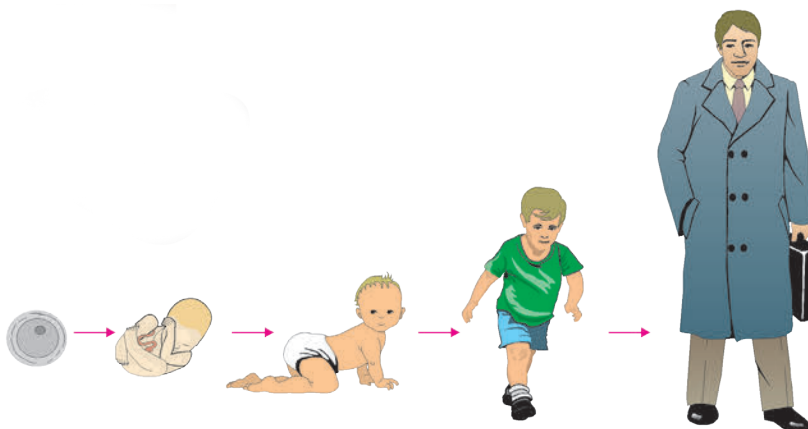
Εικ. 1.17 Καλλιέργειες μικροοργανισμών όπου διακρίνονται αποικίες.

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών

Κάθε πολυκύτταρος οργανισμός αποτελείται από πολλά –ευκαρυωτικά– κύτταρα, τα οποία προέρχονται από ένα αρχικό και, κατά κανόνα, εμφανίζουν διαφορές μεταξύ τους στη μορφή και στη λειτουργία.

Όταν λέμε ότι ένας πολυκύτταρος οργανισμός αναπτύσσεται, δεν εννοούμε μόνο ότι «μεγαλώνει», δηλαδή ότι τα κύτταρά του αυξάνονται σε αριθμό. Εννοούμε παράλληλα ότι τα κύτταρά του τροποποιούνται, οργανώνονται σε ομάδες και εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται **διαφοροποίηση**.

Οι πολυκύτταροι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Οι ανώτεροι ζωικοί οργανισμοί διαθέτουν διάφορα **συστήματα** (π.χ. μυϊκό, αναπνευστικό), καθένα από τα οποία είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένο έργο. Τα συστήματα αυτά ελέγχονται και συντονίζονται από το νευρικό σύστημα και τις ορμόνες, ώστε ο οργανισμός να λειτουργεί αρμονικά ως ένα ενιαίο σύνολο και όχι σαν άθροισμα πολλών ανεξάρτητων κυττάρων. Κάθε σύστημα αποτελείται από επιμέρους **όργανα**.



Εικ. 1.18 Το πρώτο κύτταρο των πολυκύτταρων οργανισμών που αναπαράγονται αμφιγονικά, όπως ο άνθρωπος, είναι το ζυγωτό.

να που συνεργάζονται για την επιτέλεση συγκεκριμένου έργου. Για παράδειγμα, τα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου (καρδιά, αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή αγγεία) συνεργάζονται για τη μεταφορά ουσιών στο σώμα. Κάθε όργανο συγκροτείται από διαφορετικούς **ιστούς**, δηλαδή ομάδες κυττάρων που έχουν παρόμοια μορφή και επιτελούν την ίδια λειτουργία. Τα φυτά διαθέτουν ιστούς και όργανα αλλά όχι συστήματα οργάνων.

Τα είδη των ζωικών ιστών

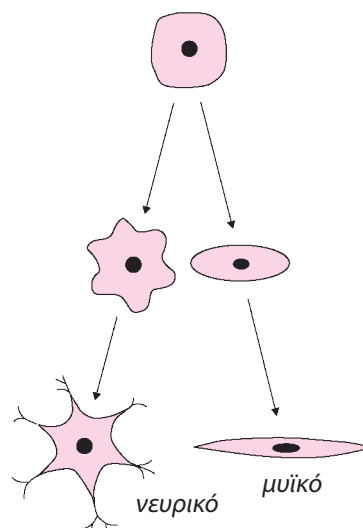
Καθώς αναπτύσσεται ένας πολυκύτταρος ζωικός οργανισμός, όπως ο άνθρωπος, δημιουργούνται σταδιακά πολλά κύτταρα, τα οποία φτάνουν τελικά τα 10^{13} . Τα κύτταρα αυτά κατά τη διαφοροποίηση ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες ιστών, τον επιθηλιακό, τον ερειστικό, τον μυϊκό και τον νευρικό.

Ο **επιθηλιακός** ιστός αποτελείται από κύτταρα τα οποία συνδέονται στενά μεταξύ τους και σχηματίζουν στρώσεις (λεπτές στιβάδες). Οι στρώσεις (στιβάδες) αυτές καλύπτουν εξωτερικά το σώμα (επιδερμίδα) ή περιβάλλουν εσωτερικά όργανα ή επενδύουν το εσωτερικό κοιλοτήτων του σώματος (βλεννογόνοι). Εκτός από τον προστατευτικό αυτό ρόλο που παίζουν τα επιθηλιακά κύτταρα, μπορεί και να εκκρίνουν ή να απορροφούν διάφορες ουσίες (π.χ. βλεννογόνος του εντέρου).

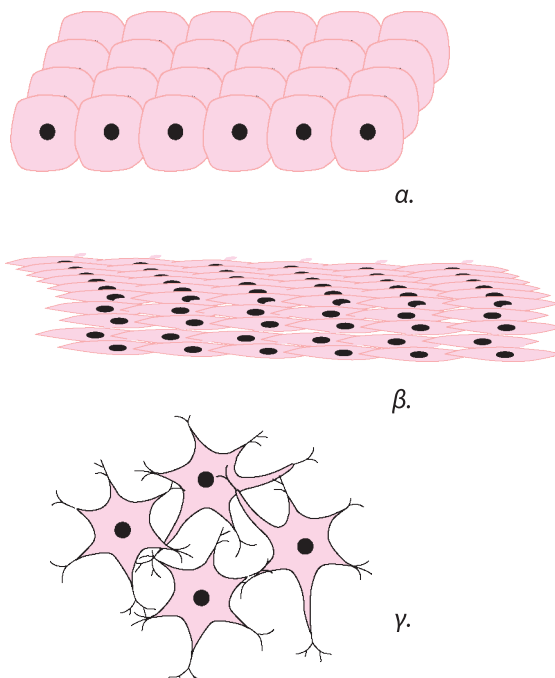
Ο **ερειστικός** ιστός (έρεισμα = στήριγμα) αποτελείται από κύτταρα που συνδέουν δομές μεταξύ τους (π.χ. τους μυς με τα οστά) και προσφέρουν στήριξη και προστασία. Διακρίνεται σε **συνδετικό**, **χόνδρινο** και **οστίτη** ιστό. Το αίμα θεωρείται ιδιαίτερος τύπος χαλαρού συνδετικού ιστού.

Ο **μυϊκός** ιστός αποτελείται από κύτταρα με σχετικά μεγάλο μήκος, που ονομάζονται **μυϊκές** ίνες. Χάρη στην ικανότητα των μυϊκών ινών να συστέλλονται, επιτυγχάνονται οι διάφορες κινήσεις των ζωικών οργανισμών. Στον άνθρωπο διακρίνουμε τρεις τύπους μυϊκού ιστού: τον **σκελετικό** (απαντάται στους γραμμωτούς ή σκελετικούς μυς), τον **καρδιακό** (μυϊκός ιστός της καρδιάς) και τον **λείο** (απαντάται στο τοίχωμα των σπλάχνων, π.χ. στο στομάχι).

Ο **νευρικός** ιστός αποτελείται από κύτταρα ορισμένα από τα οποία αντιδρούν σε ερεθίσματα και μεταβιβάζουν μηνύματα. Χάρη στα κύτταρα αυτά, ο οργανισμός έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος, να τις επεξεργάζεται και να αντιδρά, δίνοντας εντολές με τις οποίες ελέγχονται και συντονίζονται οι διάφορες λειτουργίες του. Με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός μπορεί να προσαρμόζεται στο εξωτερικό περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα σε ισορροπία το εσωτερικό του περιβάλλον, εξασφαλίζοντας έτσι την επιβίωσή του. Ο νευρικός ιστός αποτελείται από δύο τύπους κυττάρων, τους **νευρώνες** (μεταβίβαση μηνυμάτων) και τα **νευρογλοιακά** κύτταρα.



Εικ. 1.19 Όλα τα κύτταρα ενός οργανισμού είναι «απόγονοι» του ζυγωτού που στη συνέχεια διαφοροποιήθηκαν.



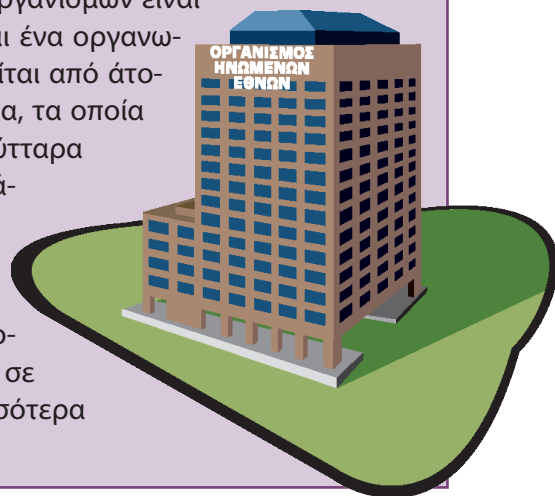
Εικ. 1.20 Στα ανώτερα ζώα συναντώνται όλα τα είδη ιστών. Στην εικόνα φαίνονται ο επιθηλιακός (α), ο μυϊκός (β) και ο νευρικός ιστός (γ).



Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ... ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΧΗΜΕΙΑ

Η λέξη «οργανισμός» κρύβει μέσα της τη λέξη «οργάνωση»

Ένα χαρακτηριστικό –συνώνυμο, θα λέγαμε– των οργανισμών είναι η οργάνωση. Το κύτταρο, όπως το γνωρίσαμε, είναι ένα οργανωμένο σύστημα με μεγάλη πολυπλοκότητα. Αποτελείται από άτομα διάφορων στοιχείων που οργανώνονται σε μόρια, τα οποία με τη σειρά τους συγκροτούν τις κυτταρικές δομές. Τα κύτταρα των μονοκύτταρων οργανισμών είναι δυνατό να «συνεργάζονται» οργανώνοντας αποικίες. Τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών οργανώνονται σε ιστούς, όργανα και συστήματα. Στη συνέχεια, οι οργανισμοί οργανώνονται σε πληθυσμούς και βιοκοινότητες που συγκροτούν τα οικοσυστήματα της βιόσφαιρας. Κάθε βήμα οργάνωσης οδηγεί σε πολυπλοκότερες δομές, που μπορούν να επιτύχουν περισσότερα έργα από ό,τι οι προηγούμενες, απλούστερες δομές.



Η οργάνωση των έμβιων όντων – Τα οικοσυστήματα

Η βιολογία και γενικά οι επιστήμες που μελετούν τα φαινόμενα της ζωής δεν περιορίζονται στη μελέτη της μορφής και της εσωτερικής οργάνωσης των οργανισμών. Ερευνούν τους τρόπους με τους οποίους αυτοί οργανώνονται και μελετούν τις σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους και με το άβιο περιβάλλον τους. Οι σχέσεις αυτές αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της οικολογίας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μελέτη των πολύπλοκων αυτών σχέσεων, οι επιστήμονες κατέταξαν τους οργανισμούς σε πέντε μεγάλες ομάδες (ζώα, φυτά, μύκητες, πρώτιστα, μονήρη). Κάθε ομάδα διαιρείται σε υποομάδες. Η απλούστερη από αυτές, όπως θα μάθουμε στην ενότητα της Εξέλιξης, είναι το **είδος**. Τα άτομα που ανήκουν στο ίδιο είδος παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες στην εξωτερική μορφή και στην εσωτερική οργάνωση. Διασταυρώνονται μεταξύ τους και δημιουργούν γόνιμους απογόνους. Υπάρχουν είδη, όπως ο άνθρωπος, που παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση, και άλλα, όπως το κοάλα, που συναντώνται μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι οργανισμοί του ίδιου είδους που κα-



Εικ. 1.21 Ο υγροβιότοπος της Μικρής Πρέσπας.

τοικούν στην ίδια περιοχή, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συγκροτούν έναν **πληθυσμό**. Για παράδειγμα, όλα τα κουνέλια της Γης ανήκουν στο ίδιο είδος, ενώ τα κουνέλια της Μεσογείου μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν έναν πληθυσμό.

Διαφορετικοί πληθυσμοί (π.χ. κουνέλια, καρότα, άνθρωποι και αλεπούδες) συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν την περιοχή (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιοφάνεια, ανάγλυφο και γεωλογική σύσταση εδάφους, διαθεσιμότητα νερού κτλ.) είναι ευνοϊκές για την επιβίωση αυτών των πληθυσμών. Η περιοχή αυτή ονομάζεται **βιότοπος**. Βιότοπος μπορεί να είναι μια λίμνη (όπως η Κερκίνη), το δέλτα ενός ποταμού (όπως του Έβρου), ένα δάσος (όπως της Δαδιάς) κτλ. Ανάμεσα στα άτομα του ίδιου ή διαφορετικών πληθυσμών ενός βιότοπου αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας, ανταγωνισμού, τροφικές, αναπαραγωγικές κτλ. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι τρώνε τα κουνέλια, οι αλεπούδες αναπαράγονται μεταξύ τους κτλ. Οι σχέσεις μεταξύ των οργανισμών που ζουν στον ίδιο βιότοπο εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, πχ. από τον αριθμό των ατόμων κάθε πληθυσμού και τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στον συγκεκριμένο βιότοπο.

Οι οργανισμοί που ανήκουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς (π.χ. γεράκια, ποντίκια, βελανιδιές) και κατοικούν στον ίδιο βιότοπο συγκροτούν **βιοκοινότητες**. Οι οργανισμοί ενός βιότοπου (βιοτικοί παράγοντες), το άβιο περιβάλλον (αβιοτικοί παράγοντες) και όλες οι μεταξύ τους σχέσεις αποτελούν ένα **οικοσύστημα** (π.χ. δάσος).



Εικ. 1.22 Οι λύκοι μιας αγέλης συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν την τροφή τους.



Εικ. 1.23 Ανάμεσα στους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος αναπτύσσονται τροφικές σχέσεις.



1. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση:
- A.** Το αίμα θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία:
- α.** νευρικού ιστού
 - β.** συνδετικού ιστού
 - γ.** μυϊκού ιστού
 - δ.** επιθηλιακού ιστού
- B.** Μία βιοκοινότητα περιλαμβάνει:
- α.** διαφορετικά είδη του ίδιου πληθυσμού
 - β.** διαφορετικούς πληθυσμούς του ίδιου είδους
 - γ.** διαφορετικούς πληθυσμούς του ίδιου βιότοπου
 - δ.** όλους τους πληθυσμούς της βιόσφαιρας
2. Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
- α.** Ο ερειστικός ιστός αποτελείται από κύτταρα που συνδέουν δομές μεταξύ τους, προσφέρουν στήριξη και προστασία. Διακρίνεται σε και
- β.** Οι διάφορες κινήσεις του ανθρώπινου σώματος επιτυγχάνονται χάρη στις ίνες. Τα κύτταρα αυτά συγκροτούν τις τρεις κατηγορίες του ιστού, και
3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, ή με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
- α.** Όλοι οι μονοκύτταροι οργανισμοί είναι ευκαρυωτικοί.
 - β.** Τα κύτταρα κάθε αποικίας προέρχονται από τον πολλαπλασιασμό ενός αρχικού κυττάρου.
 - γ.** Τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού είναι ευκαρυωτικά.
 - δ.** Κάθε πολυκύτταρος οργανισμός είναι ένα σύνολο όμοιων κυττάρων.
4. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τους παρακάτω όρους: κύτταρο, οργανισμός, σύστημα, ιστός, όργανο.
.....
5. Να συμπληρώσετε την παρακάτω «οικολογική» ακροστιχίδα:

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

1. Τις συγκροτούν οργανισμοί που ανήκουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς και κατοικούν στον ίδιο βιότοπο.
2. Αυτοί οι παράγοντες του οικοσυστήματος δεν είναι βιοτικοί (αντίστροφα).

3. Χαρακτηριστικό των οργανισμών αλλά και των οικοσυστημάτων.
4. Απαραίτητη σε όλους τους οργανισμούς.
5. Λέγονται αλλιώς οι βιοτικοί παράγοντες ενός οικοσυστήματος.
6. Διάφοροι... που αποτελούν μία βιοκοινότητα.
7. Περιλαμβάνει βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
8. Αναπτύσσονται μέσα σε ένα οικοσύστημα και αποτελούν αντικείμενο της οικολογίας.

Αν συμπληρώσατε σωστά την ακροστιχίδα, στη χρωματιστή στήλη θα σχηματιστεί το όνομα της περιοχής στην οποία διαμένουν οι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος.

6. Ο όρος «οργανισμός» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με βάση τις γνώσεις σας να αναφέρετε χαρακτηριστικά που δείχνουν τις ομοιότητες οργάνωσης ανάμεσα σε ένα ζωντανό οργανισμό και μια επιχείρηση, όπως, για παράδειγμα, τον ΟΤΕ.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο απαντώνται συχνότερα στους οργανισμούς. Το νερό εξαιτίας των ιδιοτήτων του είναι το κυριότερο συστατικό των οργανισμών. Απαραίτητες για τους οργανισμούς είναι και οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, τα λιπίδια και τα νουκλεϊκά οξέα. Τα κύτταρα διακρίνονται σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά. Τα φυτικά και τα ζωικά κύτταρα είναι ευκαρυωτικά. Οι οργανισμοί μπορεί να είναι μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι. Στους πολυκύτταρους οργανισμούς τα κύτταρα διαφοροποιούνται και συγκροτούν ιστούς και όργανα. Στα ανώτερα ζώα υπάρχουν τέσσερις τύποι ιστών, ο επιθηλιακός, ο ερειστικός, ο μυϊκός και ο νευρικός. Οι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας, ανταγωνισμού κτλ.



ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα, DNA, RNA, ευκαρυωτικό κύτταρο, προκαρυωτικό κύτταρο, πλασματική μεμβράνη, πυρήνας, κυτταρόπλασμα, ενδοπλασματικό δίκτυο, ριβοσώματα, σύμπλεγμα Golgi, λυσοσώματα, κενοτόπιο, χυμοτόπιο, μιτοχόνδριο, χλωροπλάστης, κυτταρικό τοίχωμα, ενδοσπόριο, αποικία, διαφοροποίηση, ιστός, επιθηλιακός, ερειστικός, μυϊκός, νευρικός, είδος, πληθυσμός, βιοκοινότητα, βióτοπος, οικοσύστημα.



Ερωτήσεις

Προβλήματα

Δραστηριότητες

ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

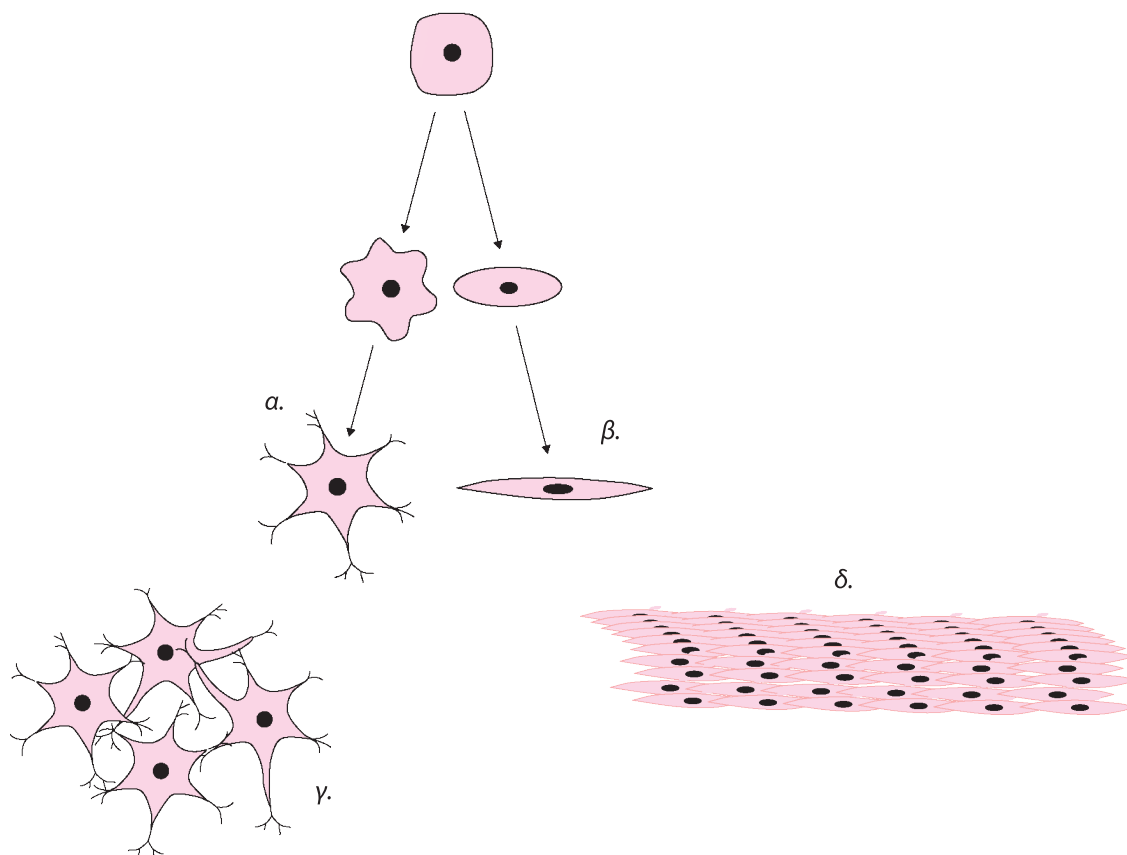
1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης I με τους κατάλληλους όρους της στήλης II:

I	II
Επιθηλιακός ιστός	Αίμα
Ερειστικός ιστός	Βότσαλο
Μυϊκός ιστός	Επιδερμίδα
Νευρικός ιστός	Εγκέφαλος
	Καρδιά

2. Να παρατηρήσετε την παρακάτω εικόνα και να γράψετε δύο βιοτικούς και δύο αβιοτικούς παράγοντες που αναγνωρίζετε σε αυτήν.

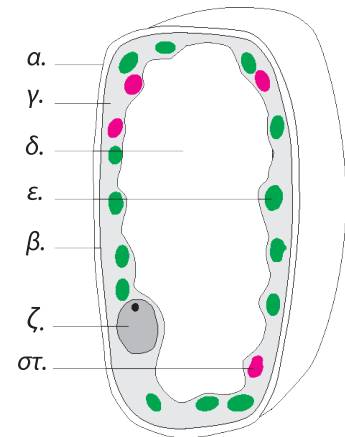
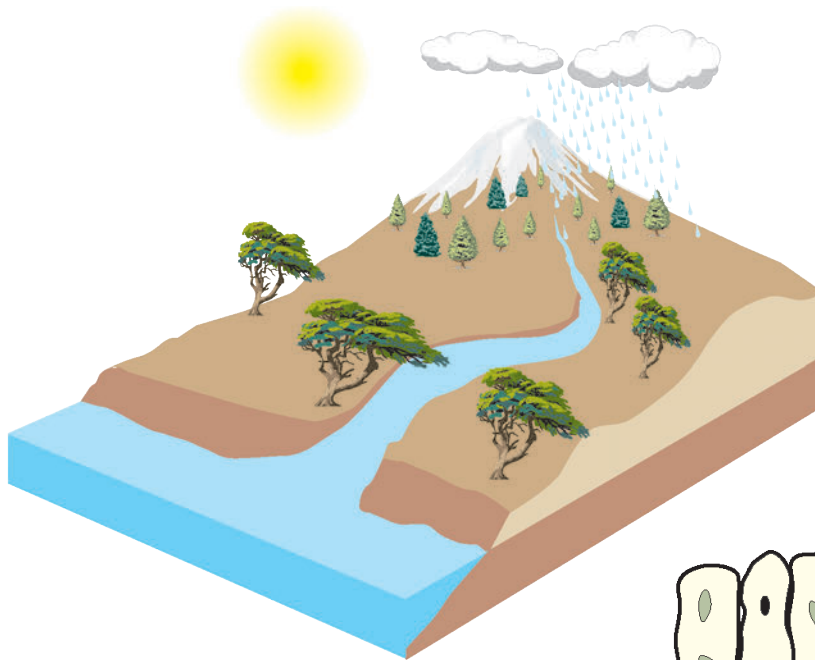


3. Να παρατηρήσετε προσεκτικά το διάγραμμα και να ονομάσετε τη διαδικασία με την οποία προκύπτουν τα κύτταρα α και β. Στη συνέχεια, να ονομάσετε τον ιστό (γ, δ) στον οποίο ανήκει καθένα από τα κύτταρα αυτά.

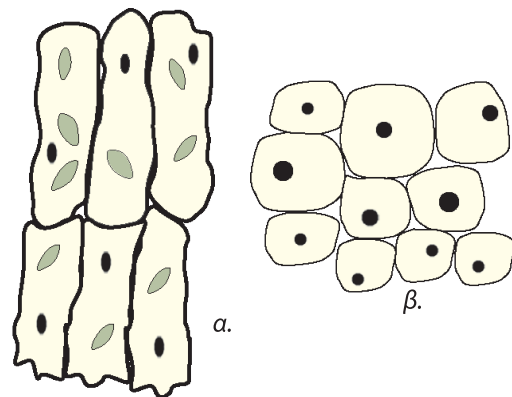


4. Το κύτταρο που απεικονίζεται στη διπλανή εικόνα είναι φυτικό ή ζωικό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Να σημειώσετε σε κάθε ένδειξη της εικόνας το όνομα της κατάλληλης κυτταρικής δομής.

5. Στην παρακάτω εικόνα να σχεδιάσετε κατάλληλα βέλη ώστε να παρουσιάζεται ο κύκλος του νερού. Στη συνέχεια, να περιγράψετε τον κύκλο αυτό.



6. Στη διπλανή εικόνα απεικονίζονται δύο διαφορετικοί ιστοί. Ποιος ανήκει σε φυτό και ποιος σε ζώο; Ποια χαρακτηριστικά των κυττάρων σας βοήθησαν να καταλήξετε στο συμπέρασμα αυτό;



7. Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τους παρακάτω όρους, αρχίζοντας από τον απλούστερο, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον «θεμέλιο λίθο» της ζωής: οικοσύστημα, οργανισμός, βίοςφαιρα, κύτταρο, όργανο, σύστημα οργάνων, πληθυσμός, ιστός, βιοκοινότητα. Στη συνέχεια, να συντάξετε ένα σύντομο κείμενο στο οποίο θα αποδίδεται σωστά η έννοιά τους.

Μικρές έρευνες και εργασίες

1. Η έννοια του συστήματος χρησιμοποιείται σε πολλές επιστήμες με διαφορετικούς τρόπους. Να αναζητήσετε την έννοια του όρου και να αναφέρετε παραδείγματα συστημάτων από τη βιολογία, τα μαθηματικά, την ιστορία, την κοινωνική αγωγή και την καθημερινή ζωή. Να γράψετε ένα κείμενο που να περιγράφει τα κοινά χαρακτηριστικά των συστημάτων που θα αναφέρετε.

2. Τα πρώτα κύτταρα εκτιμάται ότι εμφανίστηκαν στη Γη πριν από περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια και ήταν προκαρυωτικά, ενώ τα ευκαρυωτικά θεωρείται ότι εμφανίστηκαν πριν από 1,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Σύμφωνα με την υπόθεση της ενδοσυμβίωσης, τα πρώτα ευκαρυωτικά κύτταρα προήλθαν από συμβιώσεις πρωτόγονων προκαρυωτικών κυττάρων.

Να ανατρέξετε σε σχετικές πηγές και να γράψετε ένα κείμενο 50-100 λέξεων στο οποίο να εξηγείτε την ύπαρξη διπλής μεμβράνης και DNA στα μιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες.